

Nom :

Test de mathématiques

+16 ans

Prénom :

DdN :

CASNAV de l'Académie de Lyon

Exercice 1 : Calculer



$12 + 4 =$

$12 \times 4 =$

$19 - 6 =$

$225,5 + 12,13 =$

$125 \times 12 =$

$25 : 5 =$

Exercice 2 : Classer (<)

-3	7	14	-30	2	12,5	0	4	19	50	12	5	-3,5
----	---	----	-----	---	------	---	---	----	----	----	---	------

-30	-3,5											50
-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Exercice 3 : Convertir



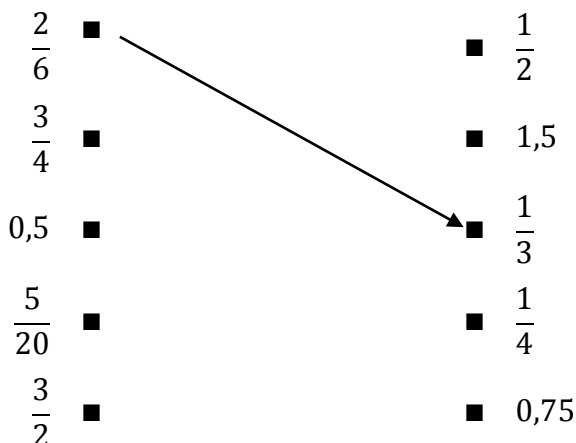
1 m = 100 cm

1 km = m

1 g = mg

1 h = s

Exercice 4 :



Exercice 5 :



Pays	France	Mexique	Chine	Sénégal
Capitale	Paris	Mexico	Pékin	Dakar
Nombre d'habitants	67 000 000	130 500 000	1 386 000 000	15 850 000
Monnaie	Euro	Peso	Yuan	Franc CFA

Chine – Nombre d'habitants :

Sénégal – Capitale :

Mexique – Monnaie :



Exercice 6 : Calculer



90 €

-20 %

..... €




300 €

+30%

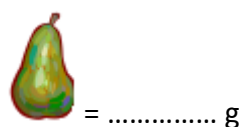
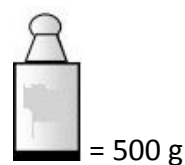
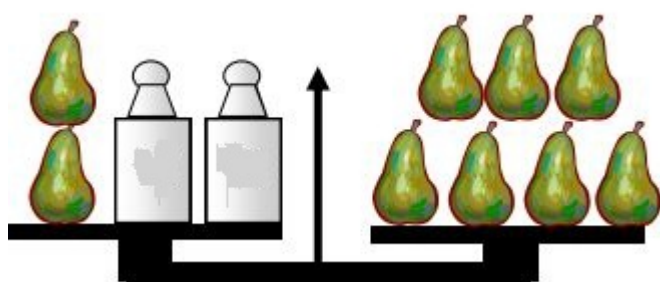
..... €

Exercice 7 : Tableau de Proportionnalité

Masse (en kg)	2	1	...	25	x	...
Prix (en €)	10	...	15	...	...	y


↺ × 5

Exercice 8 :



Exercice 9 : Simplifier




 $10^2 \times 10^3 = 10^5$

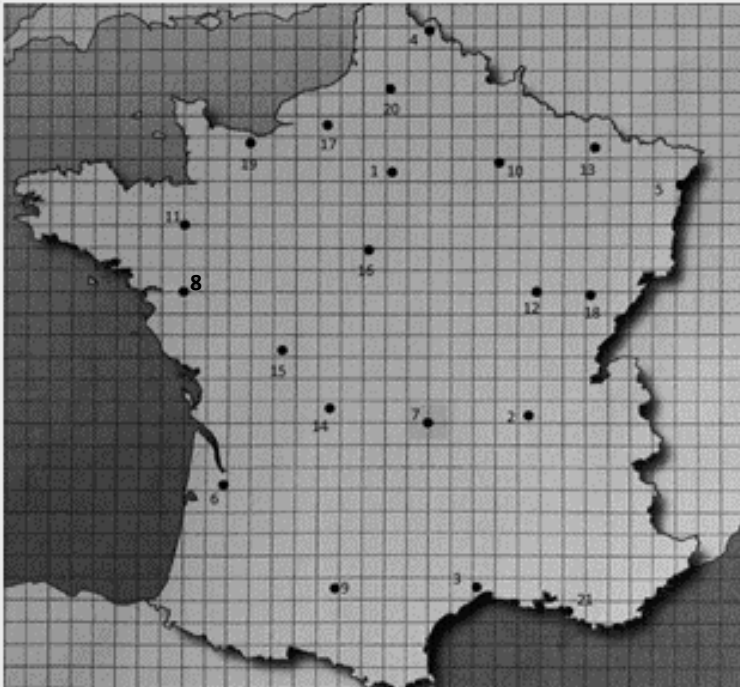
$10^2 \times 10^4 \times 10^{10} =$

$\frac{10^8}{10^5} =$

$(10^4)^{-2} =$

Exercice 10 : Calculer une distance

La FRANCE



1	Paris
2	Lyon
3	Marseille
4	Lille
5	Strasbourg
6	Bordeaux
7	Clermont-Ferrand
8	Nantes
9	Toulouse
10	Reims

11	Rennes
12	Dijon
13	Mulhouse
14	Limoges
15	Poitiers
16	Orléans
17	Rouen
18	Belfort
19	Caen
20	Amiens


 Rennes → Nantes
 100 km

Clermont-Ferrand → Lille
 km

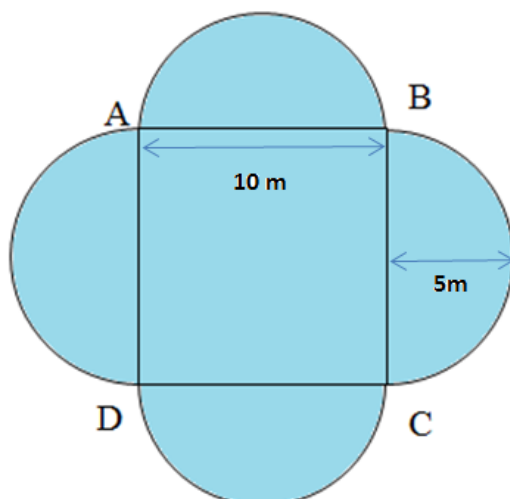


Exercice 11 : Aire de la piscine



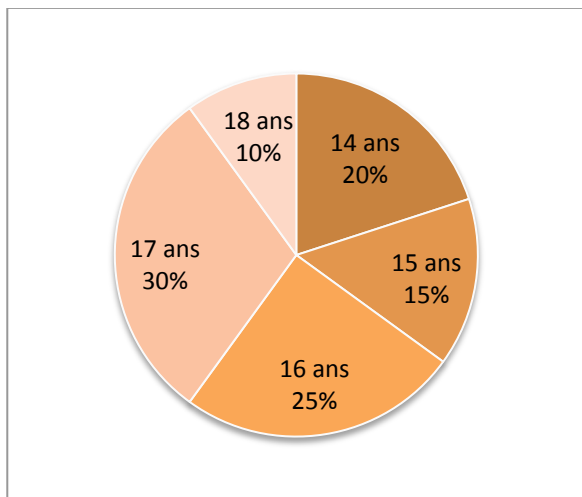


→ Aire $\approx 8 \text{ cm}^2$



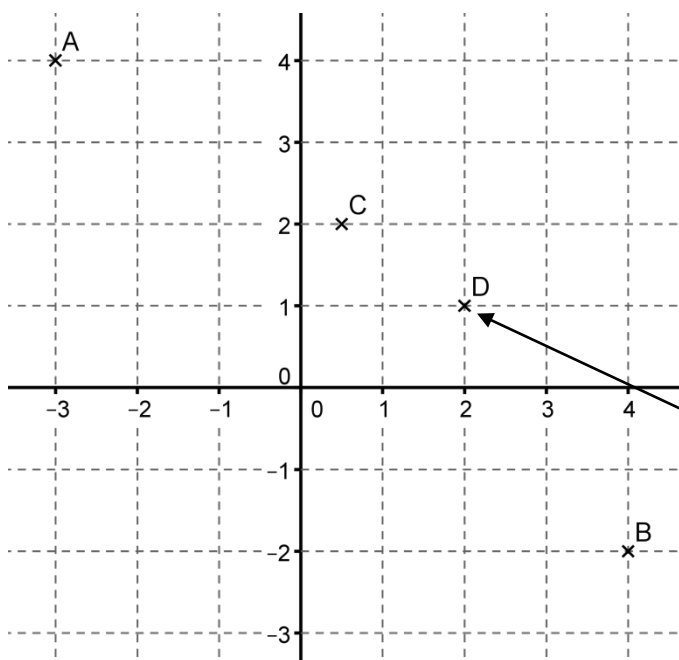
- ☐ Aire $\approx 250 \text{ m}^2$
- ☐ Aire $\approx 25 \text{ m}^2$
- ☐ Aire $\approx 2\,500 \text{ m}^2$
- ☐ Aire $\approx 500 \text{ m}^2$

Exercice 12 :



Age	14 ans	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	Total
Nombre	60					300
Fréquence %	20					100

Exercice 13 :



Lire les coordonnées :

A (- 3 ; 4)

B (..... ;)

C (..... ;)

Placer les points :

D (2 ; 1)

E (- 2 ; 3)

F (0 ; 1)



Exercice 14 : Résoudre



$$4x - 5 = 7$$

$$4x = 12$$

$$x = 3$$

$$2x + 6 = 16$$

$$x =$$

$$6x + 10 = 3x - 2$$

$$x =$$

$$\frac{x}{4} = 15$$

$$x =$$



Exercice 15 : Développer et réduire



$$3(x - 8) = 3x - 24$$

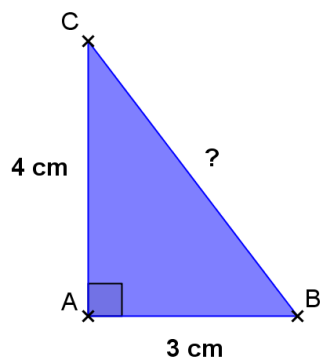
$$(2x + 5)(3x + 2) = 6x^2 + 19x + 10$$

$$7(2x + 4) =$$

$$(5 - 3x)(4x + 1) =$$

$$(3x - 2)(3x + 2) =$$

Exercice 16 :



BC = cm



Aire = cm²

Exercice 17 :



$$f(x) = 3x + 4$$

$$f(2) = 10$$

$$f(-4) = -8$$

$$f(x) = 6x - 2$$

$$f(3) = \dots$$

$$f(-1) = \dots$$

$$f(\dots) = 8$$



Exercice 18 :

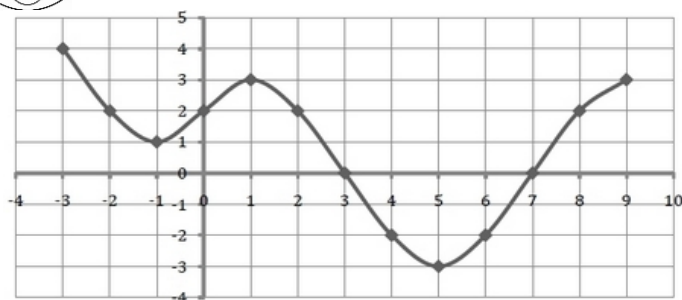


Tableau de valeurs :

x	-3	0	3	5	9
$f(x)$	4	2	0	-3	3

Tableau de variations :

x	-3	-1	1	5	9
Variations de f	4	1	3	-3	3

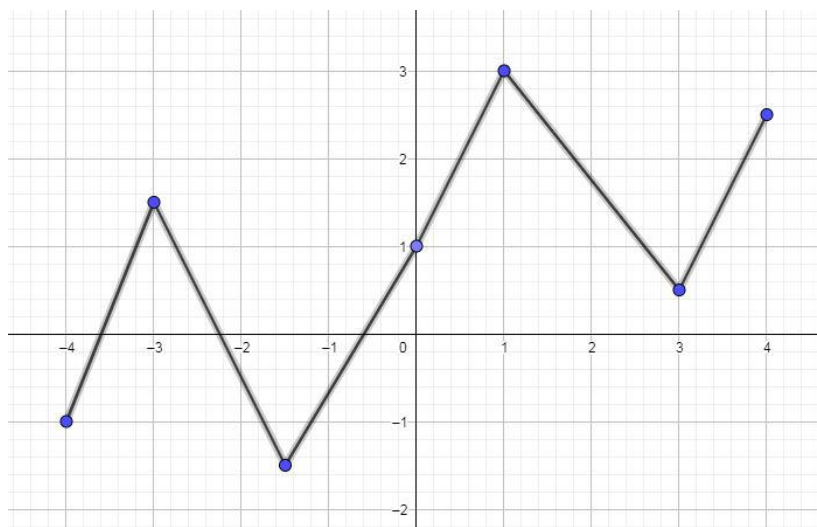


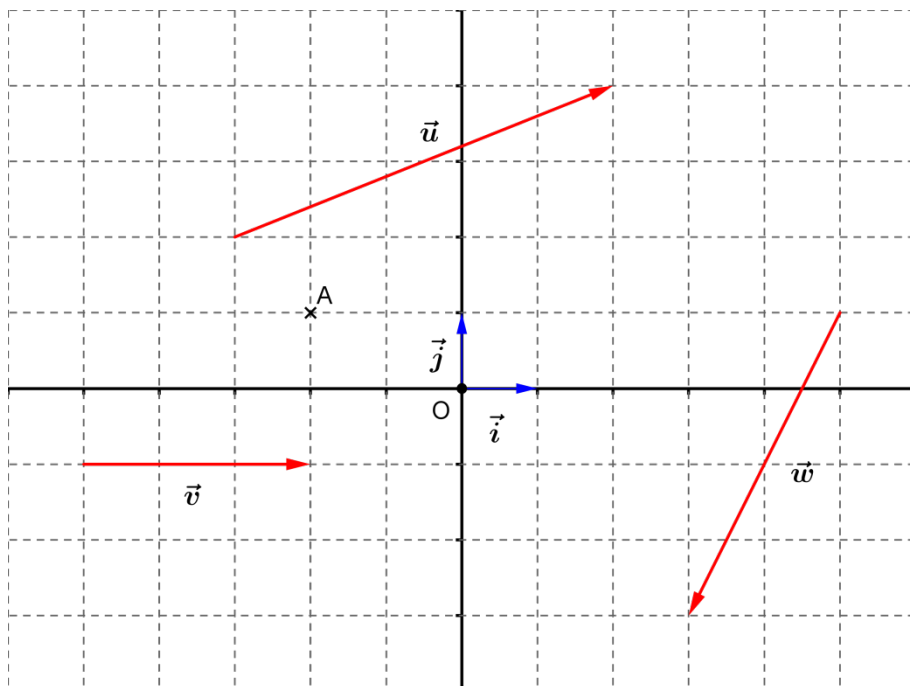
Tableau de valeurs :

x	-4		0		3	4
$f(x)$		-1,5		3		

Tableau de variations :

x	
Variations de f	

Exercice 19 :



1) Lire les coordonnées :



$\vec{v}(\quad)$



$\vec{w}(\quad)$

2) Placer le point B tel que:

$$\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{w} - \vec{v}$$

Exercice 20 :



 $f(x) = 2x^3 + x^2 - 5x$	$f'(x) = 6x^2 + 2x - 5$
$f(x) = x^4 - 4x^2 + 6$	$f'(x) =$
$f(x) = \frac{2x+1}{3x-5}$	$f'(x) =$